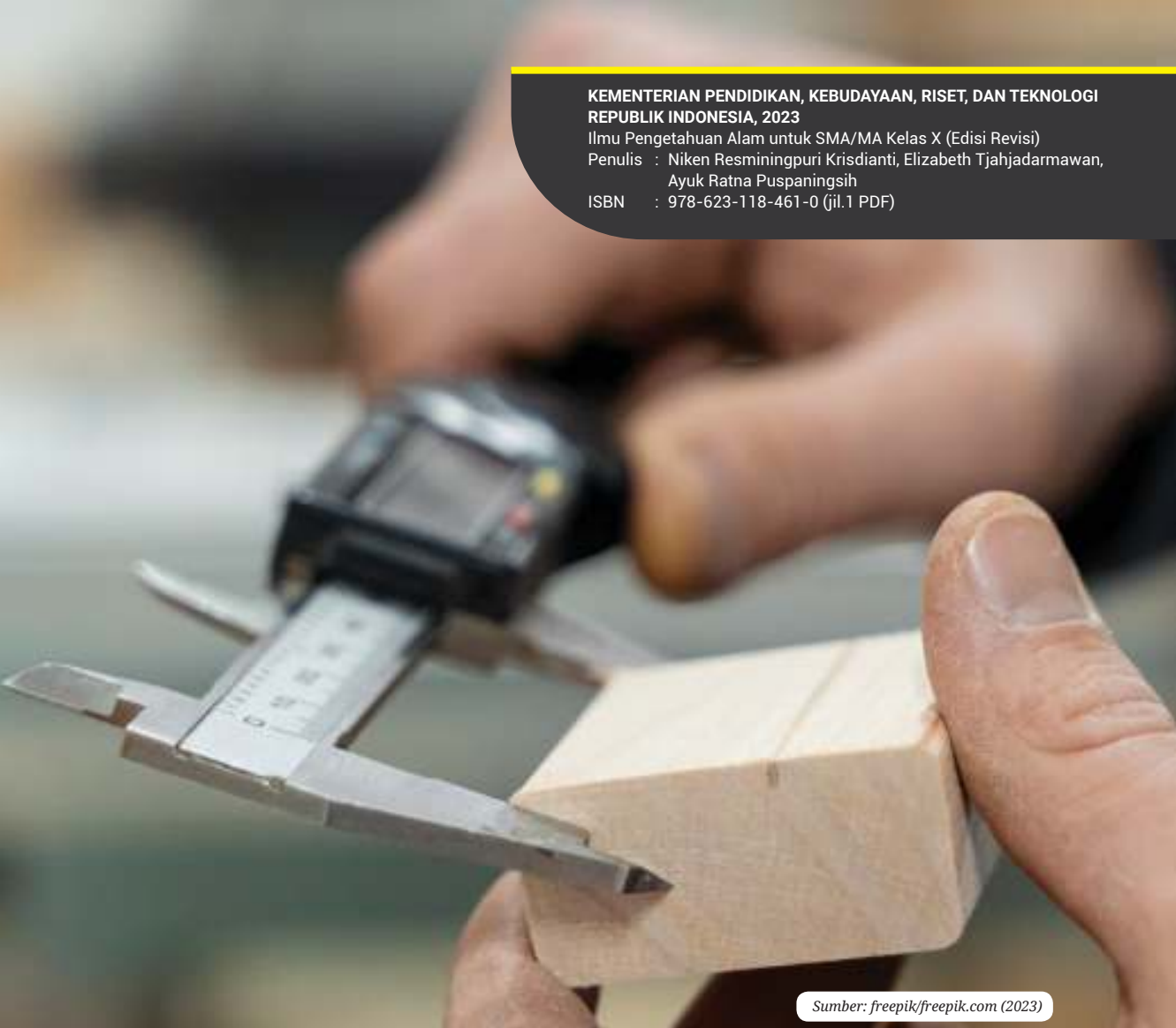


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA/MA Kelas X (Edisi Revisi)

Penulis : Niken Resminingpuri Krisdianti, Elizabeth Tjahjadmawan,
Ayuk Ratna Puspaningsih

ISBN : 978-623-118-461-0 (jil.1 PDF)



Sumber: freepik/freepik.com (2023)

Bab

I

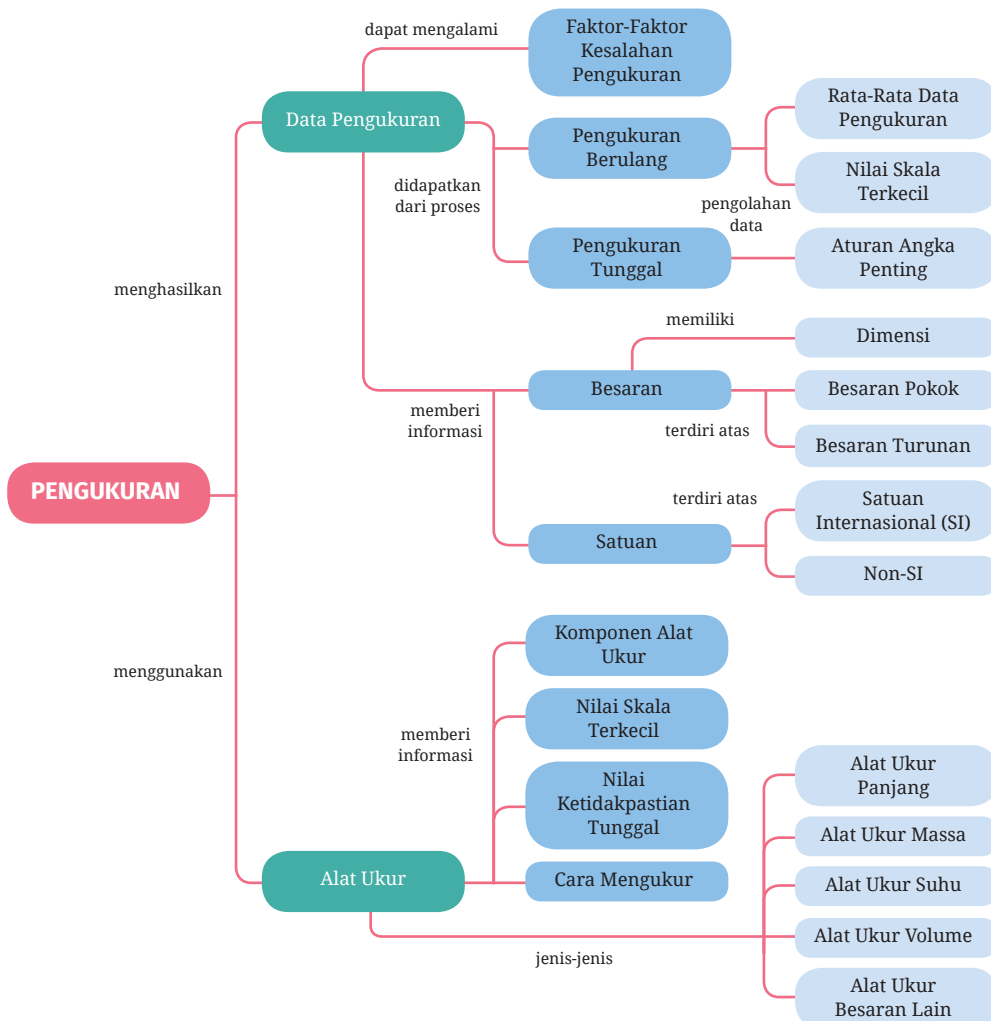
Sistem Pengukuran dalam Kerja Ilmiah

■ Berbagai macam alat ukur biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa pengetahuan tentang alat ukur penting untuk dikuasai?

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat mengklasifikasikan macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang diukur, mengukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai, melakukan pengolahan data hasil pengukuran dengan menggunakan aturan angka penting, menuliskan hasil pengukuran dengan menggunakan aturan penulisan notasi ilmiah dan satuan yang sesuai, menentukan nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang, serta merancang percobaan untuk menyelidiki suatu kasus terkait pengukuran.

Peta Konsep



Kata Kunci

- alat ukur
- angka penting
- besaran
- ketidakpastian pengukuran
- satuan

Diberitakan di kompas.com, 27 Maret 2021, dengan judul berita "Ban Truk yang Lepas Tiba-tiba Biasanya akibat Baut Longgar", menyebutkan truk bermuatan kayu gelondongan mengalami insiden roda lepas di wilayah Lasem, Jawa Tengah (Gambar 1.1). Roda truk dapat terlepas akibat baut dan mur pada pelek roda longgar, atau dapat disebabkan juga karena baut pelek patah. Kasus patah baut roda truk seperti ini telah banyak terjadi di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti muatan truk melebihi kapasitas maksimum, ukuran mur dan baut yang tidak sesuai, dan penggunaan baut dengan material bahan yang tidak sesuai.



Gambar 1.1 Tangkapan layar kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Lasem, Jawa tengah.

Sumber: Zacky Wahyudhi/otomotif.kompas.com (2021)



Gambar 1.2 Baut Roda Truk

Sumber: Logga Wiggler/pixabay.com (2011)

Kritisilah kejadian patah baut roda truk di atas. Bagaimana cara memastikan ukuran baut sudah sesuai dengan murnya? Bagaimana cara memastikan material bahan mur dan baut sudah benar? Bagaimana pengetahuan mengenai pengukuran dapat mencegah kejadian tersebut terulang kembali? Semua jawaban ini dapat kalian ketahui dengan menelusuri bab ini.

A. Macam-Macam Alat Ukur

Coba kalian amati Gambar 1.3. Tentu kalian tidak asing dengan aktivitas tersebut, bukan? Apa pun bidang pekerjaannya, aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kegiatan pengukuran. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk dapat memahami tentang prinsip-prinsip pengukuran.



(a)



(b)



(c)

Gambar 1.3 Kegiatan Pengukuran dalam Kehidupan Sehari-hari

Sumber: (a) Andi Sahrial/dinkes.surabaya.go.id (2017) (b) Kukuh Kurniawan/tribunjatim.com (2018) (c) Ono Kosuki/pexels.com (2020)

Tentu kalian pernah melakukan pengukuran, bukan? Pahamiakah kalian, apa itu pengukuran? Ketika kalian sedang mengukur suatu benda yang ukurannya tidak diketahui dengan menggunakan alat ukur, artinya kalian sedang membandingkan ukuran suatu benda yang belum diketahui ukurannya dengan alat yang dianggap sebagai ukuran standar.

Terdapat banyak sekali alat ukur yang dapat kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan alat ukur tersebut tergantung pada apa yang ingin diukur. Seberapa luas wawasan kalian mengenai alat ukur dan penggunaannya? Mari uji wawasan kalian dengan Aktivitas 1.1.



Aktivitas 1.1

Ayo Mengamati

Coba kalian perhatikan Gambar 1.4.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)



(h)



(i)

Gambar 1.4 Macam-Macam Alat Ukur

Sumber: (a) [Charlotte Johnson/sciencing.com](https://www.sciencing.com) (2017), (b) [freepik/freepik.com](https://www.freepik.com), (c) [pixabay/pexels.com](https://www.pexels.com) (2016), (d) [Adriano Gadini/pixabay.com](https://www.pexels.com) (2015), (e) [Nekhil R/unsplash.com](https://www.unsplash.com) (2021), (f) [Tima Miroshnichenko/pexels.com](https://www.pexels.com), (g) [Steve Buissinne \(Stevepb\)/pixabay.com](https://www.pexels.com) (2014), (h) [Mike Bird/pexels.com](https://www.pexels.com) (2018), (i) [Dmitriy \(ds_30\)/pixabay.com](https://www.pexels.com) (2020)

Isilah tabel berikut ini sesuai dengan pengetahuan kalian!

No.	Nama Alat Ukur	Penggunaan dalam Kehidupan Sehari-hari
1.		
2.		
3.		
4.		
....		

B. Besaran, Satuan, dan Dimensi

Tentu kalian sudah terbiasa melakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris, bukan? Bacalah hasil pengukuran pada ilustrasi di samping. Berapakah panjang kertas tersebut? Sebutkan dua komponen dari hasil pengukuran ini! Berikut ini merupakan ulasan mengenai komponen hasil pengukuran.



Gambar 1.5 Pengukuran panjang kertas menggunakan penggaris.

1. Besaran

“Besar” yang didapatkan dari hasil pengukuran berkaitan dengan suatu besaran. Pada Gambar 1.5, sesuatu yang diukur itu adalah panjang. Besaran merupakan sesuatu yang akan diukur. Besaran terdiri atas besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya tersusun dari beberapa satuan besaran pokok.

2. Satuan

Satuan merupakan ukuran yang menjadi acuan dari suatu besaran. Terdapat beberapa sistem satuan yang digunakan di dunia, yaitu sistem FPS (*feet, pound, second*), CGS (sentimeter, gram, sekon), dan MKS (meter, kilogram, sekon). Beberapa negara memiliki kebiasaannya masing-masing dalam penggunaan sistem satuan. Oleh karena itu, masyarakat ilmiah bersama-sama membuat kesepakatan tentang satu sistem satuan baku yang digunakan secara universal. Satuan tersebut adalah satuan internasional, dalam bahasa aslinya *Système International D’ Unites*, atau disingkat SI. Kalian dapat melihat beberapa contoh satuan SI dari besaran pokok pada Tabel 1.1 dan besaran turunan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.1 Besaran, Satuan SI, dan Dimensi dari Besaran-Besaran Pokok

No.	Nama Besaran	Lambang Besaran	Satuan SI	Dimensi
1.	Panjang	l	meter (m)	[L]
2.	Massa	m	kilogram (kg)	[M]
3.	Waktu	t	sekon (s)	[T]
4.	Kuat arus listrik	i	ampere (A)	[I]
5.	Suhu mutlak	T	kelvin (K)	[θ]
6.	Intensitas cahaya	I	candela (Cd)	[J]
7.	Jumlah zat	n	mol (mol)	[N]

Tabel 1.2 Besaran, Satuan SI, dan Dimensi dari Beberapa Besaran Turunan

No.	Nama Besaran	Lambang Besaran dan Rumusnya	Satuan SI	Dimensi
1.	Luas	$A = p \times l$	m ²	[L] ²
2.	Volume	$V = p \times l \times t$	m ³	[L] ³
3.	Massa jenis	$\rho = \frac{m}{V}$	kg/m ³	[M][L] ⁻³
4.	Kecepatan	$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$	m/s	[L][T] ⁻¹
5.	Percepatan	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	m/s ²	[L][T] ⁻²
6.	Gaya	$F = m \times a$	newton (N)	[M][L][T] ⁻²
7.	Usaha	$W = F \times \Delta s$	joule (J)	[M][L] ² [T] ⁻²
8.	Daya	$P = \frac{W}{t}$	watt (W)	[M][L] ² [T] ⁻³

Fisika mempelajari objek dengan berbagai ukuran, mulai dari benda berukuran sangat kecil hingga sangat besar. Tidak hanya itu, dasar pemahaman tentang pengukuran juga bermanfaat untuk mengidentifikasi ciri fisis suatu

objek di bidang pengetahuan lainnya. Misalnya pada bidang kimia, elektron merupakan salah satu penyusun atom. Dalam keadaan diam, elektron memiliki massa yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,0000000000000000000000000000911 kg. Untuk memudahkan penulisan, nilai massa elektron diam dapat dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah, yaitu $9,11 \times 10^{-31}$ kg. Notasi ilmiah merupakan cara penulisan angka berupa bilangan sepuluh berpangkat untuk mengakomodasi penulisan angka yang sangat kecil dan angka yang sangat besar. Contoh lainnya pada bidang biologi, virus Covid-19 berdiameter sangat kecil, yaitu berkisar 0,1 mikrometer. Satu mikrometer setara dengan 1/1.000.000 meter. Mikro, pada satuan ukuran virus Covid-19, merupakan salah satu contoh awalan satuan. Awalan satuan merupakan prefiks (awalan) yang bermakna sebagai pangkat n dari sepuluh satuan tertentu.

Tabel 1.3 Berbagai Awalan Satuan pada Sistem Metrik dalam SI

Kelipatan	Awalan Satuan	Singkatan Awalan Satuan	Kelipatan	Awalan Satuan	Singkatan Awalan Satuan
10^1	deka	da	10^{-1}	desi	d
10^2	hekto	ha	10^{-2}	senti	c
10^3	kilo	k	10^{-3}	mili	m
10^6	mega	M	10^{-6}	mikro	μ
10^9	giga	G	10^{-9}	nano	n
10^{12}	tera	T	10^{-12}	piko	p
10^{15}	peta	P	10^{-15}	femto	f
10^{18}	eksa	E	10^{-18}	atto	a
10^{21}	zetta	Z	10^{-21}	zepto	z
10^{24}	yotta	Y	10^{-24}	yocto	y

3. Dimensi

Dimensi merupakan cara suatu besaran turunan disusun berdasarkan besaran pokoknya. Suatu besaran turunan dapat dinyatakan dalam susunan beberapa besaran pokok yang dapat diketahui dengan melakukan analisis dimensi. Dimensi dari besaran pokok berupa lambang yang ditulis dengan kurung siku dan huruf kapital tertentu seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Bagaimana pengetahuan mengenai konsep besaran, satuan, dan dimensi ini digunakan? Mari kerjakan Aktivitas 1.2.



Aktivitas 1.2

Ayo Identifikasi

1. Kalian sudah mendapatkan pengetahuan mengenai besaran, satuan, dan dimensi. Perhatikan kembali Gambar 1.4, kemudian isilah tabel berikut ini!

No.	Nama Alat Ukur	Besaran yang Diukur	Jenis Besaran*	Satuan pada Alat	Satuan dalam SI	Dimensi
1.						
2.						
3.						
4.						
....						

* Isilah dengan besaran pokok atau besaran turunan.

2. Perhatikanlah Gambar 1.3(a) dan (b). Alat ukur pada kedua gambar tersebut mengukur besaran yang sama. Lihat pula tabel pada soal nomor 1, terdapat alat ukur yang memiliki dimensi yang sama. Jelaskan pendapatmu, mengapa harus ada kedua alat ukur yang berbeda untuk besaran yang sama?

Baut dan mur berfungsi untuk menyatukan dua komponen alat secara tidak permanen, sehingga ketika dua komponen alat tersebut perlu dipisahkan maka dapat mudah dipisahkan tanpa mengalami kerusakan. Biasanya sebelum dipasangkan, baut dan mur ini diukur terlebih dahulu untuk memastikan ukurannya sesuai dengan komponen-komponen alat agar komponen alat tidak mengalami kerusakan saat digunakan.



Gambar 1.6 Baut dan Mur

Sumber: Amol Sharma (CompileIdeas)/pixabay.com

(2022)Alat ukur apa yang dapat digunakan untuk mengukur besaran-besaran fisis baut dan mur? Bagaimana cara mengukurnya? Mari telusuri bersama pada Aktivitas 1.3.



Aktivitas 1.3

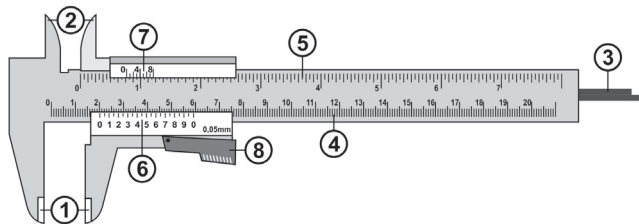
Ayo Cari Tahu

Untuk memilih alat ukur yang digunakan dalam kegiatan pengukuran, kalian perlu mempertimbangkan besaran apa yang diukur. Pada kasus ini, kalian harus memilih alat ukur yang cocok untuk mengukur besaran-besaran baut. Untuk itu, kalian perlu mengetahui cara mengukur menggunakan alat-alat ukur berikut.

1. Jangka Sorong

Carilah informasi mengenai hal-hal berikut.

a. Bagian-bagian jangka sorong



Gambar 1.7 Jangka Sorong

Sumber: Wahyu Noveriyanto/Kemendikbudristek (2021)

Tuliskanlah nama bagian-bagian jangka sorong beserta fungsinya!

b. Nilai skala terkecil pada alat ukur

Perhatikan kembali Gambar 1.7. Pada alat ukur jangka sorong terdapat dua skala. Skala yang letaknya di atas (nomor 4) disebut skala utama. Skala utama merupakan skala yang bernilai cm pada alat ukur tersebut. Sementara skala yang letaknya di bawah (nomor 6) disebut skala nonius. Skala nonius merupakan skala mm.

Amatilah jangka sorong pada Gambar 1.7, kemudian tentukanlah nilai skala terkecil dari skala utama dan skala nonius!

c. Nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran

Setiap pengukuran selalu ada kemungkinan terjadinya ketidakteelitian. Oleh karena itu, terdapat nilai yang menyatakan kemungkinan *error* dari kegiatan pengukuran, yaitu nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran dapat ditentukan dengan persamaan matematika:

$$\Delta x = \frac{1}{2} \times \text{nilai skala terkecil} \quad (1.1)$$

Tentukanlah nilai ketidakpastian untuk pengukuran tunggal menggunakan jangka sorong!

d. Cara mengukur menggunakan jangka sorong

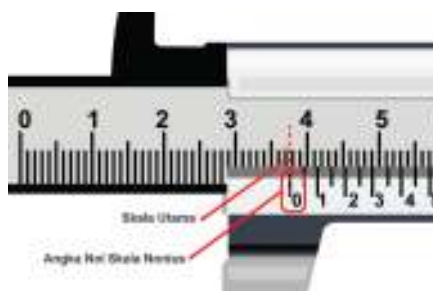
Tuliskanlah langkah-langkah pengukuran suatu benda menggunakan jangka sorong!

e. Membaca pengukuran jangka sorong

Kalian telah mengidentifikasi alat ukur jangka sorong. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong? Berikut ini merupakan langkah-langkah membaca hasil pengukuran jangka sorong.



Gambar 1.8 Pengukuran dengan Menggunakan Jangka Sorong



Gambar 1.9 Membaca Skala Utama Jangka Sorong

Perhatikan Gambar 1.8 dan Gambar 1.9 yang merupakan perbesaran dari Gambar 1.8.

Langkah pertama, membaca skala utama. Skala bagian atas jangka sorong merupakan skala utama. Selain angka nol pada skala utama, acuan pembacaan ukuran skala utama adalah angka nol skala nonius seperti ditunjukkan pada Gambar 1.9.

Satu skala yang tepat berada di belakang nol skala nonius merupakan hasil pembacaan skala utama. Pada Gambar 1.9, skala utama yang terbaca dari hasil pengukuran tersebut adalah 3,700 cm.

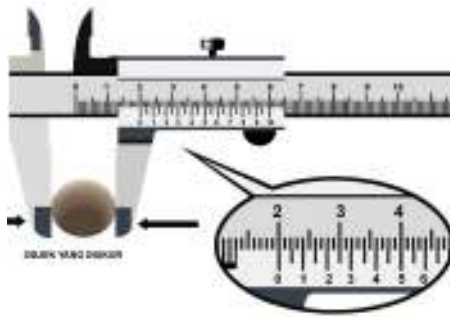


Gambar 1.10 Membaca Skala Nonius Jangka Sorong

Langkah kedua, membaca skala nonius. Skala nonius yang garisnya berimpit dengan skala utamanya merupakan hasil pembacaan skala noniusnya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.10. Skala nonius yang terbaca pada hasil pengukuran tersebut adalah 5,5. Kemudian, hasil pembacaan skala nonius dikalikan 0,01 cm, sehingga didapatkan skala nonius dari pengukuran tersebut adalah 0,055 cm.

Langkah ketiga, menjumlahkan hasil pembacaan skala utama dengan skala nonius. Hasil penjumlahan skala utama dan skala nonius pengukuran dengan jangka sorong pada Gambar 1.8 adalah 3,755 cm dengan nilai ketidakpastian alat ukur jangka sorong ini sebesar 0,005 cm, sehingga hasil pengukurannya adalah $(3,755 \pm 0,005)$ cm.

Coba tentukan hasil pengukuran diameter benda yang ditunjukkan oleh Gambar 1.11 berikut ini!



Skala utama	=
Skala nonius	= $\times 0,01$ =
Hasil pengukuran	=

Gambar 1.11 Membaca Alat Ukur Jangka Sorong

Sumber: Wahyu Noveriyanto/Kemendikbudristek (2021)

f. Menuliskan hasil pengukuran

Cara penulisan hasil pengukuran beserta nilai ketidakpastian dari suatu kegiatan pengukuran adalah sebagai berikut.

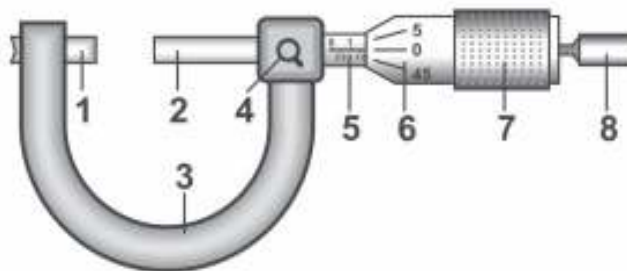
$$\bar{x} \pm \Delta x \quad (1.2)$$

Tuliskanlah hasil pengukuran pada Gambar 1.11 sesuai dengan aturan penulisan di atas!

2. Mikrometer Sekrup

Carilah informasi mengenai hal-hal berikut.

a. Bagian-bagian mikrometer sekrup



Gambar 1.12 Bagian-Bagian Mikrometer Sekrup

Sumber: Wahyu Noveriyanto/Kemendikbudristek (2021)

Tuliskanlah nama komponen-komponen pada mikrometer sekrup beserta fungsinya!

b. Nilai skala terkecil pada alat ukur

Perhatikan kembali Gambar 1.12. Alat ukur mikrometer sekrup juga memiliki dua skala. Skala yang letaknya di kiri dan arah pembacaannya horizontal (nomor 5) disebut skala utama. Skala utama merupakan skala yang bernilai 1 mm pada alat ukur tersebut. Sementara skala yang letaknya di kanan dan arah pembacaannya vertikal (nomor 6) disebut skala nonius. Skala nonius merupakan skala yang bernilai 0,01 mm.

Amatilah mikrometer sekrup pada Gambar 1.12, kemudian tentukanlah nilai skala terkecil dari skala utama dan skala noniusnya!

c. Nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran

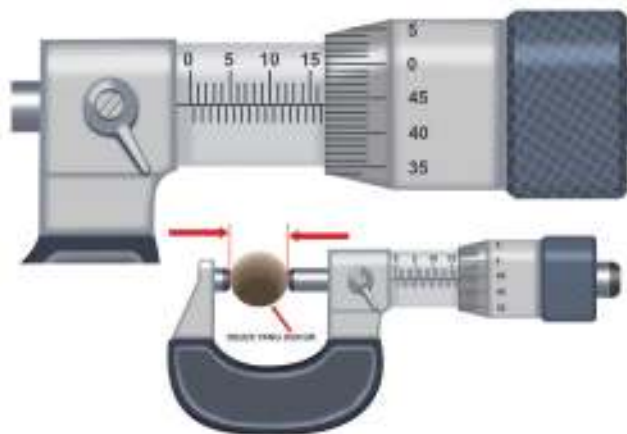
Kalian sudah mengetahui cara menentukan nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran menggunakan jangka sorong pada aktivitas sebelumnya. Sekarang, coba kalian tentukan nilai ketidakpastian untuk pengukuran tunggal menggunakan mikrometer sekrup!

d. Cara mengukur menggunakan mikrometer sekrup

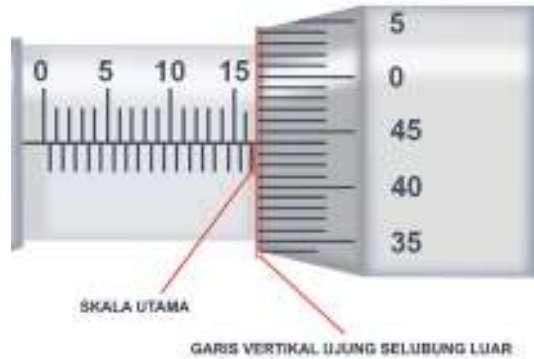
Tuliskanlah langkah-langkah pengukuran suatu benda menggunakan mikrometer sekrup!

e. Membaca pengukuran mikrometer sekrup

Perhatikan Gambar 1.13 dan Gambar 1.14 yang merupakan perbesaran dari Gambar 1.13.



Gambar 1.13 Pengukuran dengan Menggunakan Mikrometer Sekrup



Gambar 1.14 Membaca Skala Utama Mikrometer Sekrup

Langkah pertama, membaca skala utama. Skala pada selubung dalam merupakan skala utama. Garis vertikal ujung selubung luar, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.14, adalah patokan atau acuan pembacaan skala utama.

Satu skala yang tepat berada di garis vertikal ujung selubung luar merupakan hasil pembacaan skala utama. Pada Gambar 1.14, skala utama yang terbaca dari hasil pengukuran adalah 16,50 mm.

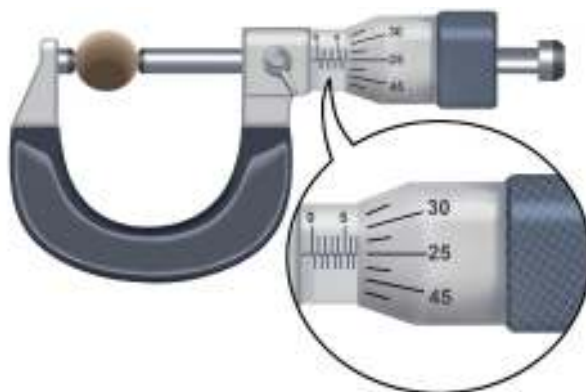


Gambar 1.15 Membaca Skala Nonius Mikrometer Sekrup

Langkah kedua, membaca skala nonius. Skala nonius yang garisnya sejajar dengan skala utamanya merupakan hasil pembacaan skala noniusnya, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.15. Skala nonius yang terbaca pada hasil pengukuran tersebut adalah 44. Kemudian, hasil pembacaan skala nonius dikalikan 0,01 mm, sehingga didapatkan skala nonius dari pengukuran tersebut adalah 0,44 mm.

Langkah ketiga, menjumlahkan hasil pembacaan skala utama dengan skala nonius. Hasil penjumlahan skala utama dan skala nonius pengukuran dengan mikrometer sekrup pada Gambar 1.13 adalah 16,94 mm dengan nilai ketidakpastian alat ukur jangka sorong ini sebesar 0,01 mm, sehingga hasil pengukurannya adalah $(16,94 \pm 0,01)$ cm.

Coba tentukan hasil pengukuran diameter benda yang ditunjukkan oleh Gambar 1.16 berikut ini!



Gambar 1.16 Membaca Alat Ukur Mikrometer Sekrup

Sumber: Wahyu Noveriyanto/Kemendikbudristek (2021)

Skala utama	=
Skala nonius	= $\times 0,01$
	=
Hasil pengukuran	=

f. Menuliskan hasil pengukuran

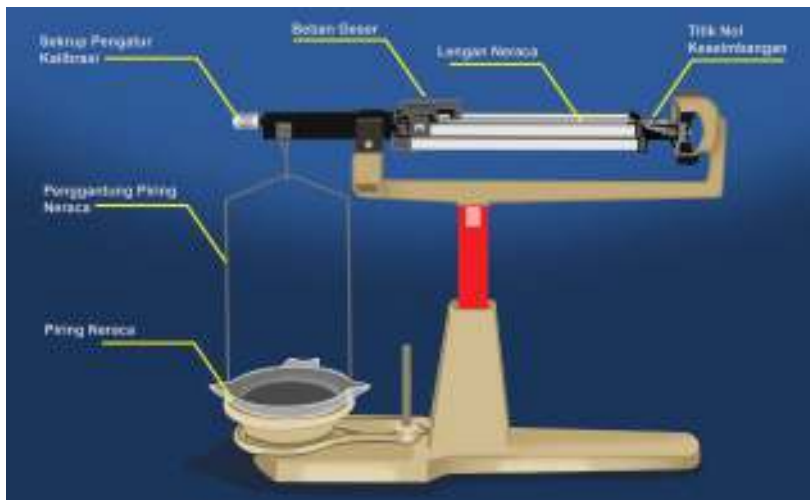
Tuliskanlah hasil pengukuran mikrometer sekrup sesuai dengan aturan cara penulisan hasil pengukuran pada persamaan 1.2!

3. Neraca Massa

Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu zat tanpa dipengaruhi gravitasi bumi. Untuk mengukur massa zat digunakan alat yang disebut neraca. Neraca yang umum digunakan adalah neraca digital dan neraca nondigital.

Carilah informasi tentang hal-hal berikut.

a. Bagian-bagian neraca empat lengan sebagai neraca nondigital



Gambar 1.17 Bagian-Bagian Neraca Empat Lengan

Tuliskanlah nama komponen-komponen neraca empat lengan beserta fungsinya!

b. Nilai skala terkecil pada neraca empat lengan

Tentukanlah nilai skala terkecil dari neraca empat lengan!

c. Nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran

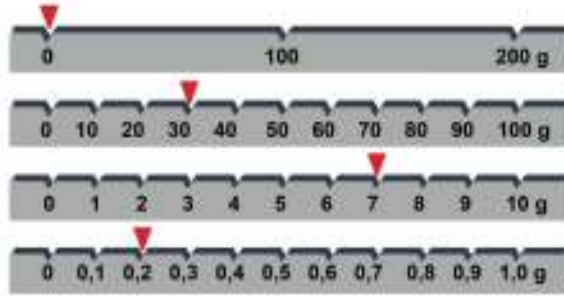
Tentukanlah nilai ketidakpastian untuk pengukuran tunggal menggunakan neraca empat lengan!

d. Cara mengukur menggunakan neraca empat lengan

Tuliskanlah langkah-langkah untuk mengukur massa benda menggunakan neraca empat lengan.

e. Membaca pengukuran neraca empat lengan

Hasil pengukuran massa suatu benda dengan menggunakan neraca empat lengan dapat dilihat pada skala-skala yang ditunjukkan pada keempat lengannya.



Gambar 1.18 Membaca alat ukur neraca empat lengan

Berdasarkan Gambar 1.18, tentukan hasil pengukurannya!

Lengan	Hasil Pembacaan Ukuran (gram)
Lengan Pertama	
Lengan Kedua	
Lengan Ketiga	
Lengan Keempat	
Hasil Pengukuran total	

f. Menuliskan hasil pengukuran

Tuliskanlah hasil pengukuran neraca empat lengan sesuai dengan aturan cara penulisan pada persamaan 1.2!

g. Neraca digital

Kalian telah melakukan eksplorasi alat ukur massa neraca empat lengan, namun dalam kehidupan sehari-hari kalian lebih sering menjumpai neraca digital. Untuk mengenal lebih jauh mengenai neraca digital, jawablah pertanyaan berikut ini!

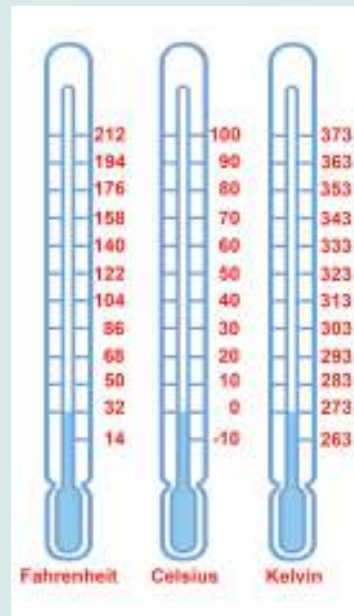
1. Mengapa neraca digital lebih banyak digunakan dalam masyarakat dibandingkan neraca nondigital?
2. Terdapat bermacam-macam neraca digital berdasarkan objek yang diukur. Carilah satu contoh neraca digital di internet dan buatlah deskripsi tentang batas bawah pengukuran, batas atas pengukuran, dan nilai ketidakpastian alat ukur tersebut!

3. Apa kekurangan dari neraca digital?
4. Bagaimana langkah-langkah mengukur dengan menggunakan neraca digital?

Fakta Sains

Alat Ukur Suhu

Suhu merupakan ukuran intensitas panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, termometer dapat ditemukan dalam beragam jenis, bergantung bahan atau skala suhunya. Jenis termometer yang umum dijumpai adalah termometer analog (termometer raksa atau alkohol). Termometer raksa atau alkohol berupa tabung kaca dengan rongga kolom cairan yang sempit dan tertutup. Pada termometer raksa atau alkohol, terdapat *bulb* berisi raksa atau alkohol pada salah satu ujung tabung. Alkohol atau raksa dapat memuai dan menyusut di dalam tabung apabila terjadi perubahan suhu pada benda yang diukur. Penyusutan dan pemuaian raksa atau alkohol mengisi kolom tabung termometer didefinisikan dalam bentuk skala angka, sehingga perubahan suhu dapat terukur secara kuantitatif.



Gambar 1.19 Perbandingan Skala Termometer Celcius, Kelvin, dan Fahrenheit

Skala termometer yang banyak digunakan adalah celsius. Skala yang ditetapkan sebagai satuan standar internasional untuk besaran suhu adalah kelvin. Skala lainnya adalah reamur dan fahrenheit.

Termometer dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengukuran suhu, misalnya termometer klinis untuk mengukur suhu tubuh dan termometer laboratorium. Termometer klinis dapat berupa termometer

analog dan digital. Termometer klinis mempunyai skala suhu antara 32–42°C. Bagaimana dengan termometer laboratorium? Termometer laboratorium digunakan untuk mengukur suhu larutan dengan skala umumnya –10 sampai 150°C.



(a)



(b)



(c)

Gambar 1.20 Macam-macam termometer berdasarkan kegunaannya: (a) termometer klinis analog, (b) termometer klinis digital, dan (c) termometer laboratorium.

Sumber: (a) [PublicDomainPictures/pixabay.com](https://www.pexels.com/photo/clinical-thermometer-1000000000/) (2010), (b) [4595544/pixabay.com](https://www.pexels.com/photo/digital-thermometer-4595544/) (2018), (c) [Sophie Bradford \(bs2sjh\)/pixabay.com](https://www.pexels.com/photo/laboratory-thermometer-1000000000/) (2016)

Fakta Sains

Alat Ukur Volume

Dalam bidang ilmu pengetahuan alam, terdapat banyak alternatif alat ukur volume yang dapat digunakan bergantung pada zat yang diukur. Berikut ini beberapa contohnya.

1. Silinder Ukur

Silinder ukur digunakan dengan cara mengisi cairan sebanyak volume yang diinginkan. Ada beberapa batas atas ukuran pada silinder ukur, mulai dari 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1.000 ml, dan 2.000 ml. Perlu diperhatikan, volume cairan dilihat dari skala yang berimpit pada bagian cekung (meniskus) permukaan cairan.

2. Pipet Volumetrik

Alat ukur ini digunakan untuk mengukur volume cairan pada skala 0,1 ml. Untuk mengambil cairan digunakan pompa karet yang disebut *bulp*.

3. Labu Ukur

Labu ukur terbuat dari kaca yang memiliki kapasitas tertentu misalnya 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1.000 ml, dan 2.000 ml. Terdapat tanda garis pada leher labu yang menunjukkan batas volume cairan. Cara membaca batas cairan ini adalah pada batas cekungan (meniskus) yang merupakan bagian atas permukaan cairan.

4. Piknometer

Alat untuk mengukur massa jenis larutan salah satunya adalah piknometer. Alat ini terbuat dari kaca, memiliki tutup, dan mempunyai kapasitas volume tertentu, misalnya 25 ml. Cara kerjanya adalah piknometer kosong beserta tutup ditimbang lalu dicatat massanya. Piknometer diisi cairan yang akan diukur massa jenisnya sampai penuh lalu ditutup. Volume cairan ini adalah 25 ml. Untuk menentukan massa cairan, piknometer berisi cairan dan tutupnya ditimbang kembali. Selisih massa piknometer bertutup dan berisi cairan dikurangi massa piknometer bertutup dalam keadaan kosong adalah massa cairan (gram). Dengan demikian, massa jenis adalah perbandingan massa cairan (g) dibagi volume cairan (cm^3). Satuan yang umum digunakan adalah g/cm^3 , g/ml , atau kg/m^3 .



Gambar 1.21 Macam-macam alat ukur volume (a) silinder ukur, (b) labu ukur, (c) piknometer, (d) pipet volumetrik

Sumber: Elizabeth Tjahjardarmawan/Kemdikbudristek (2023)



Aktivitas 1.4

Ayo Identifikasi

Pada aktivitas sebelumnya, kalian sudah memahami beragam alat ukur. Sekarang, coba kalian bandingkan penggunaan alat ukur panjang untuk mengukur panjang dari beberapa benda di sekitar kalian.

1. Kalian akan mengukur satu benda yang sama dengan menggunakan tiga alat ukur yang berbeda. Apakah hasil pengukurannya akan sama atau berbeda? Jelaskanlah alasannya!
2. Salinlah dan isi tabel berikut ini sesuai dengan hasil pengukuran pada buku latihan kalian.

No.	Besaran Benda yang Diukur	Mikrometer Sekrup	Jangka Sorong	Penggaris
1.	Diameter dalam tutup botol			
2.	Diameter luar tutup botol			
3.	Panjang botol			
4.	Tebal buku tulis			
5.	Lebar buku tulis			
6.	Panjang buku tulis			

3. Berdasarkan aktivitas yang kalian lakukan, adakah alat ukur yang tidak sesuai dengan benda yang diukur? Besaran apa sajakah itu? Mengapa bisa tidak sesuai?
4. Berdasarkan perbandingan hasil pengukuran yang kalian dapatkan, alat ukur apa yang cocok untuk mengukur diameter baut? Seberapa teliti pengukurannya? Jelaskan alasannya!

C. Aturan Angka Penting

Kalian sudah melakukan pengukuran diameter luar tutup botol pada Aktivitas 1.4. Coba tentukanlah luas permukaan lingkaran tutup botol tersebut dengan menggunakan data diameter luarnya dan nyatakan hasilnya dalam satuan SI.

Kalian diperbolehkan menggunakan kalkulator, namun hasil yang ditunjukkan pada kalkulator harus ditulis ulang, tidak boleh dibulatkan.

Perhitungan yang kalian lakukan menghasilkan nilai desimal yang begitu panjang. Tentu ini menjadi tidak praktis dalam penulisannya. Untuk itu, terdapat beberapa aturan pembulatan yang telah disepakati, yaitu **aturan angka penting**.

Mengapa disebut angka penting? Apakah ada angka yang tidak penting? Bagaimana aturan pembulatan angka penting pada operasi hitung? Untuk memahami aturan angka penting, kalian perlu memahami angka penting dan angka tidak penting.

Tabel 1.4 Angka Penting dan Angka Tidak Penting

Angka Penting	Angka Tidak Penting
Semua angka bukan nol Contoh: 3,25 cm ada 3 angka penting. 125,5 g ada 4 angka penting.	Angka nol di belakang angka bukan nol tanpa tanda desimal Contoh: 1.000 m ada 1 angka penting; tiga angka nol bukan angka penting.
Angka nol yang berada di antara angka bukan nol Contoh: 1,004 cm ada 4 angka penting. 10,75 g ada 4 angka penting.	Angka nol berada di depan tanda desimal tanpa angka bukan nol Contoh: 0,0026 kg ada 2 angka penting; angka nol di depan tanda desimal dan dua angka nol di belakang tanda desimal juga bukan angka penting.
Angka di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan nol Contoh: 31,00 cm ada 4 angka penting. 0,150 kg ada 3 angka penting.	Angka nol di belakang angka nol yang digarisbawahi Contoh: 400 cm ada 2 angka penting; angka nol terakhir bukan angka penting.
Angka nol berada di antara angka bukan nol dan tanda desimal Contoh: 20,0 cm ada 3 angka penting.	Notasi ilmiah atau notasi eksponen bukan angka penting Contoh: $3,14 \times 10^{-5}$ m ada 3 angka penting, yaitu 3,14, sementara 10^{-5} bukan angka penting.
Angka nol yang diberi garis bawah dan berada di belakang angka bukan nol Contoh: 400 cm ada 2 angka penting.	

Jika seluruh angka hasil pengolahan data tidak ditulis seluruhnya, apa yang perlu dilakukan? Berdasarkan aturan matematika, seluruh angka hasil operasi matematika dapat dibulatkan. Bagaimana aturan pembulatan angka?

Pembulatan ke atas dilakukan apabila angka yang dibulatkan bernilai sama dengan atau lebih dari 5. Contohnya $52,976686625 \text{ cm}^2$ ingin dibulatkan hingga 4 angka penting, maka angka kelimanya perlu dibulatkan. Angka kelima dari angka tersebut bernilai 6 (lebih dari lima), sehingga dilakukan pembulatan ke atas dengan cara menambahkan 1 pada angka keempat. Jadi, hasil pembulatannya adalah $52,98 \text{ cm}^2$.

Adapun pembulatan ke bawah dilakukan apabila angka yang dibulatkan bernilai kurang dari 5. Contohnya $52,973376625 \text{ cm}^2$ ingin dibulatkan hingga 4 angka penting, maka angka kelimanya perlu dibulatkan. Angka kelima dari angka tersebut bernilai 3 (kurang dari lima), sehingga dilakukan pembulatan ke bawah dengan cara menambahkan 0 pada angka keempat. Jadi, hasil pembulatannya adalah $52,97 \text{ cm}^2$.

1. Aturan Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Angka Penting

Setiap hasil pengukuran mengandung angka pasti dan angka taksiran (angka tidak pasti). Angka pasti merupakan angka yang diberikan oleh alat ukur sesuai dengan ketelitiannya. Angka taksiran dalam ilmu pengukuran disebut sebagai *error* atau *uncertainty* merupakan angka terakhir hasil pengukuran yang ditaksir. Contohnya hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong adalah 4,23 cm. Angka pasti dari pengukuran tersebut adalah 4,2 cm, sementara 3 merupakan angka taksiran. Angka taksiran biasanya diberi tanda garis bawah.

Contoh:

Sebuah batang besi panjangnya diukur dengan menggunakan jangka sorong sebesar 8,235 cm. Batang besi tersebut disambung dengan batang besi sepanjang 4,5 cm yang diukur dengan menggunakan penggaris. Berdasarkan aturan operasi penjumlahan angka penting, panjang batang besi setelah disambung dapat ditentukan dengan cara berikut.

$$\begin{array}{r} 8,235 \text{ cm} \\ 4,5 \text{ cm} \\ \hline 12,735 \text{ cm} \end{array} +$$

Hasil penjumlahan tidak boleh mengandung dua angka taksiran, sehingga harus dilakukan pembulatan angka pada angka 3 agar angka taksiran hanya menyisakan satu. Pembulatan dari hasil penjumlahan tersebut adalah 12,7 cm dengan angka 7 sebagai angka taksiran.

2. Aturan Operasi Perkalian dan Pembagian Angka Penting

Pembulatan hasil operasi perkalian dan pembagian dalam pengolahan data pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah angka pentingnya. Banyaknya angka penting dari hasil operasi perkalian dan pembagian harus sejumlah angka penting terkecil dari hasil pengukuran.

Contoh 1:

Selembbar karton diukur dengan menggunakan jangka sorong memiliki lebar 12,455 cm. Sementara panjangnya diukur dengan menggunakan penggaris sebesar 35,2 cm. Karton tersebut berbentuk persegi panjang sehingga luas permukaannya dapat ditentukan dengan cara mengalikan panjang dan lebarnya. Berdasarkan aturan operasi perkalian angka penting, luas karton tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut.

Langkah pertama, menentukan jumlah angka penting dari hasil pengukuran.
12,455 cm merupakan 5 angka penting
35,2 cm merupakan 3 angka penting

Langkah kedua, membandingkan jumlah angka penting terkecil dari hasil pengukuran. Panjang karton 35,2 cm memiliki angka penting lebih kecil daripada lebar karton 12,455 cm, yaitu sebanyak 3 angka penting, sehingga hasil perkalian harus dibulatkan hingga 3 angka penting.

Langkah ketiga, mengalikan panjang dengan lebar karton. Hasil perkaliannya adalah $438,416 \text{ cm}^2$.

Langkah keempat, membulatkan hasil perkalian sejumlah angka penting terkecil hasil pengukuran. Luas karton sebesar $438,416 \text{ cm}^2$ memiliki 6 angka penting. Hasil pembulatan hingga tiga angka penting adalah 438 cm^2 .

Contoh 2:

Contoh aturan operasi perkalian angka penting lainnya adalah mencari luas permukaan atas tutup botol berdiameter 3,12 cm yang diukur menggunakan jangka sorong.

Luas permukaan tutup botol dapat dicari dengan cara:

$$\begin{aligned}\text{Luas} &= \frac{1}{4}\pi d^2 \\ &= \frac{1}{4}(3,14)(3,12)^2 \\ &= 7,641404 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Kemudian, tentukan jumlah angka penting dari hasil pengukuran diameter tutup botol. Phi dan $\frac{1}{4}$ merupakan konstanta yang nilainya tetap sehingga angka pentingnya tidak perlu dihitung.

Diameter tutup botol adalah 3,12 cm, maka jumlah angka pentingnya adalah tiga.

Lakukan pembulatan nilai luas permukaan atas tutup botol sampai sejumlah angka penting, yaitu tiga angka penting.

Luas = 7,641404 cm² dibulatkan menjadi 7,64 cm².

Coba kalian lakukan kembali aturan pembulatan tersebut untuk menghitung luas permukaan atas tutup botol pada kegiatan pengukuran sebelumnya. Tuliskan langkah-langkahnya pada buku latihan kalian.

Untuk memudahkan kalian dalam menuliskan hasil pengolahan data yang angkanya sangat kecil atau sangat besar, kalian dapat menggunakan aturan penulisan notasi ilmiah. Contohnya pada perhitungan luas permukaan atas tutup botol sebelumnya, kalian mendapati luas sebesar 7,64 cm². Nilai ini jika dikonversikan dalam satuan m² menjadi 0,0000764 m². Hasil konversi ini dapat dituliskan dalam aturan notasi ilmiah atau dinyatakan dalam 10 pangkat n sebagai berikut.

$$\text{Luas} = 0,0000764 \text{ m}^2 = 7,64 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

Catatan:

Sebelum melakukan konversi satuan, nilai luas permukaan harus dibulatkan terlebih dahulu sejumlah angka pentingnya. Lakukan konversi satuan luas sesuai dengan satuan yang kalian inginkan. Kemudian tuliskan dalam bentuk aturan notasi ilmiah. Tuliskan langkah-langkahnya pada buku latihan kalian.



Ayo Berlatih

Kalian sudah memahami bahwa untuk membulatkan hasil pengolahan data tidak bisa sembarang. Untuk menguji pemahaman kalian, coba kerjakan soal-soal berikut!

1. Mengapa jumlah angka penting dari hasil pengukuran perlu diketahui?
2. Jika nilai yang kalian dapatkan dari hasil pengolahan data sangat kecil atau sangat besar, bagaimana cara kalian menuliskannya?
3. Hasil pengukuran panjang sebuah batang kayu dengan menggunakan jangka sorong adalah 12,75 cm. Batang kayu tersebut disambung dengan batang kayu lainnya yang diukur dengan menggunakan penggaris sepanjang 7,5 cm. Tentukanlah panjang batang kayu yang telah tersambung itu dengan menggunakan aturan angka penting!
4. Sebuah pelat aluminium memiliki panjang 15,32 cm dan lebar 10,2 cm.
 - a. Tentukanlah luas pelat aluminium dengan menggunakan aturan angka penting!
 - b. Konversikan satuan luas pelat aluminium tersebut dalam SI!
5. Diameter sebuah tutup kaleng sebesar 22,25 cm.
 - a. Tentukanlah luas permukaan tutup kaleng dengan menggunakan aturan angka penting!
 - b. Konversikan satuan luas permukaan tutup kaleng tersebut dalam SI!

D. Nilai Ketidakpastian pada Pengukuran Berulang

Pada setiap aktivitas pengukuran, kesalahan pengukuran tidak dapat dihindarkan, apalagi jika pengukuran hanya dilakukan sekali, peluang ketidaksesuaian antara hasil pengukuran dengan ukuran sebenarnya semakin besar. Coba telusuri informasi tentang penyebab kesalahan pengukuran pada Aktivitas 1.5 berikut ini.



Aktivitas 1.5

Ayo Cari Tahu

Kegiatan Pendahuluan

Sebelum menjawab pertanyaan di bawah, lakukanlah langkah-langkah kegiatan pendahuluan berikut secara berkelompok dengan beranggotakan lima orang.

1. Pilihlah satu benda untuk diukur dengan menggunakan jangka sorong.
2. Lakukanlah pengukuran secara bergantian dengan menggunakan jangka sorong yang sama oleh setiap anggota kelompok.
3. Masing-masing anggota menuliskan hasil pengukuran pada buku tulis, tanpa memberitahukan kepada teman sekelompok.
4. Tuliskan data hasil pengukuran seluruh anggota kelompok dalam bentuk tabel.

Tugas

1. Apakah hasil pengukuran setiap orang dalam satu kelompok berbeda? Mengapa demikian?
2. Carilah informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kesalahan pengukuran!

Untuk mengurangi faktor kesalahan pengukuran, kalian dapat mengatasinya dengan melakukan pengukuran secara berulang. Pengambilan data untuk pengukuran berulang minimal dilakukan sebanyak lima kali. Bagaimana cara mengetahui nilai ketidakpastian pengukuran berulang? Untuk mengetahuinya, kalian dapat menggunakan persamaan standar deviasi yang dinyatakan sebagai berikut.

$$\Delta x = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}{N-1}} \quad (1.3)$$

Keterangan:

N = banyaknya data

x_i = data ke- i , dengan i berurut dari 1 hingga N

x_i^2 = data ke- i dikuadratkan

Σx_i^2 = penjumlahan seluruh kuadrat data ke- i

Σx_i = penjumlahan seluruh data ke- i

$(\Sigma x_i)^2$ = kuadrat penjumlahan seluruh data ke- i

Bagaimana aturan membulatkan angka hasil pengolahan data?

Langkah pertama, menentukan nilai ketidakpastian relatifnya dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Ketidakpastian relatif} = \frac{\Delta x}{x} \times 100\% \quad (1.4)$$

Langkah kedua, mencocokkan persentase ketidakpastian relatif yang didapatkan dengan aturan berikut.

Aturan penulisan hasil pengolahan data berdasarkan ketidakpastian relatif

1. Jika persentase ketidakpastian relatif pada kisaran nilai 0,1%, jumlah angka hasil pengolahan data yang dituliskan 4 angka penting.
2. Jika persentase ketidakpastian relatif pada kisaran nilai 1%, jumlah angka hasil pengolahan data yang dituliskan 3 angka penting.
3. Jika persentase ketidakpastian relatif pada kisaran nilai 10%, jumlah angka hasil pengolahan data yang dituliskan 2 angka penting.

Hasil pengolahan data dapat dituliskan dengan cara yang ditunjukkan oleh Persamaan 1.2 dengan $\bar{x}$ merupakan rata-rata nilai besaran yang diukur secara berulang.

Contoh:

Lima orang siswa mengukur diameter sebuah tutup botol dengan menggunakan jangka sorong secara bergantian. Masing-masing siswa mendapatkan kesempatan satu kali mengukur, sehingga didapatkan tabel hasil pengukuran sebagai berikut.

Percobaan	Nama Siswa yang mengukur	Diameter tutup botol (cm)
1	Andi	3,12
2	Bernadette	3,14
3	Nisa	3,15
4	Neneng	3,11
5	Togar	3,14

Mereka diminta untuk menentukan luas permukaan lingkaran tutup botol beserta nilai ketidapastiannya.

Berikut ini tabel pengolahan datanya.

No.	Diameter Tutup Botol, d (cm)	Luas Permukaan Atas Tutup Botol, $A = \frac{1}{4}\pi d^2$ (cm ²)	Kuadrat Luas Permukaan Atas Tutup Botol, A^2 (cm ⁴)
1.	3,12	7,64	58,4
2.	3,14	7,74	59,9
3.	3,15	7,79	60,7
4.	3,11	7,59	57,6
5.	3,14	7,74	59,9
ΣA		38,5 cm ²	
$x = (\Sigma A)^2$		1.482,25 cm ⁴	
$y = \Sigma A^2$		296,5 cm ⁴	

Keterangan:

x merupakan kuadrat nilai hasil penjumlahan seluruh luas permukaan lingkaran tutup botol dan y merupakan penjumlahan seluruh nilai hasil kuadrat luas permukaan lingkaran tutup botol.

Diketahui: jumlah data, $N = 5$

$$x = 1.482,25 \text{ cm}^4$$

$$y = 296,5 \text{ cm}^4$$

Jawaban:

Menentukan nilai rerata luas permukaan lingkaran tutup botol:

$$\bar{A} = \frac{\sum_{i=1}^N A}{N} = \frac{38,5}{5} = 7,70 \text{ cm}^2$$

Menentukan nilai ketidakpastian pengukuran berulang:

$$\begin{aligned}
 \Delta A &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{N \sum_{i=1}^N A^2 - \left(\sum_{i=1}^N A \right)^2}{N-1}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sqrt{\frac{5(296,5) - 1.482,25}{5-1}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sqrt{\frac{1.482,50 - 1.482,25}{5-1}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sqrt{\frac{0,25}{4}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sqrt{\frac{1}{16}} \\
 &= \frac{1}{2,236} \cdot \frac{1}{4} \\
 &= \frac{1}{8,944} \\
 &= 0,11181 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

Nilai ketidakpastian relatifnya adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase ketidakpastian relatif} &= \frac{\Delta A}{A} \times 100\% \\
 &= \frac{0,11181}{7,70} \times 100\% \\
 &= 0,014520363 \times 100\% \\
 &= 1,45\%
 \end{aligned}$$

Persentase ketidakpastian relatif bernilai 1,45%, atau nilainya pada kisaran 1%, sehingga jumlah angka hasil pengolahan datanya dituliskan sebanyak 3 angka penting.

Jadi, luas permukaan tutup botol tersebut adalah:

$$A = (7,70 \pm 0,11) \text{ cm}^2$$

Kalian sudah mempelajari banyak hal, mulai dari kegiatan pengukuran hingga mengolah data. Sekarang, mari kita selesaikan kasus berita pada awal bab dengan melakukan Proyek Akhir Bab berikut.



Menentukan Massa Jenis Baut

A. Tahap Persiapan Praktikum

Di awal bab, kalian telah membaca berita singkat mengenai kecelakaan akibat patahnya baut roda truk. Truk selalu mengangkut muatan berat sehingga baut roda yang dipilih haruslah tidak mudah patah, berkarat, dan memuai.



Gambar 1.22 Macam-Macam Material Baut

Sumber: Alex Tepetidis/pexels.com

Ada bermacam jenis baut, baik dari ukuran maupun warna atau bahan materialnya. Baut yang berkualitas tentu memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan baut biasa. Kali ini, kalian akan berlatih bagaimana cara mengetahui material baut dan kemungkinan adanya pemalsuan. Kalian perlu menyiapkan tiga sampel baut yang berbeda warna dan ukurannya. Untuk menentukan jenis materialnya, kalian dapat melakukan percobaan sederhana berikut.

B. Observasi

1. Amatilah Gambar 1.25. Berdasarkan pengamatan kalian, besaran turunan fisika apa yang dapat digunakan untuk mengetahui jenis baut? Tentukan persamaannya!
2. Untuk mendapatkan besaran fisika pada nomor 1, besaran-besaran apa saja yang harus diukur?

3. Dengan mempertimbangkan wujud baut, alat ukur apa yang dapat digunakan untuk mengukur besaran-besaran pada nomor 2? Jelaskan cara kalian mengukurnya? Kalian dapat memilih alat ukur yang ada pada Aktivitas 1.2 dan 1.4 sebagai referensi)

C. Klasifikasi

Dalam suatu praktikum, hubungan sebab-akibat ini diperlihatkan oleh berubahnya besaran-besaran tertentu akibat perlakuan atau berubahnya besaran-besaran lainnya. Besaran-besaran yang terlibat dalam hubungan sebab-akibat ini disebut dengan variabel.

4. Besaran apa yang diubah-ubah nilainya (variabel bebas) pada praktikum ini?
5. Dalam praktikum, terdapat besaran yang nilainya harus sama ketika pengukuran dilakukan pada ketiga baut (variabel kontrol). Besaran apakah itu?

D. Interpretasi

6. Besaran apa saja yang ikut berubah karena adanya variabel bebas? (Besaran ini kemudian kita sebut sebagai variabel terikat).

E. Merencanakan Eksperimen

7. Jika ketiga baut berbeda jenisnya (terlihat dari warnanya yang berbeda), sementara ukurannya sama, tentukanlah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam praktikum ini!

F. Memproses dan Menganalisis Informasi

Buatlah laporan praktikum dengan format sebagai berikut.

- I. Judul praktikum
- II. Tujuan praktikum
- III. Dasar teori
- IV. Alat dan bahan
- V. Prosedur Praktikum
- VI. Tabel Pengamatan
- VII. Tabel Pengolahan Data
- VIII. Analisis Data
- IX. Kesimpulan



Intisari

1. Mengukur adalah kegiatan membandingkan ukuran suatu benda yang belum diketahui ukurannya dengan alat yang dianggap sebagai ukuran standar.
2. Besaran merupakan sesuatu yang akan diukur.
3. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan.
4. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya tersusun dari beberapa satuan besaran pokok.
5. Satuan merupakan ukuran yang menjadi acuan dari suatu besaran.
6. Dimensi merupakan cara suatu besaran turunan disusun berdasarkan besaran pokoknya.
7. Nilai ketidakpastian pengukuran menyatakan nilai yang menyatakan kemungkinan *error* dari kegiatan pengukuran. Untuk sekali pengukuran, nilai ketidakpastian alat ukur dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta x = \frac{1}{2} \times \text{nilai skala terkecil}$$

Untuk pengukuran berulang, nilai ketidakpastian alat ukur dinyatakan dengan:

$$\Delta x = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}{N-1}}$$

8. Nilai ketidakpastian relatif pengukuran ditentukan dengan persamaan:
Ketidakpastian relatif = $\frac{\Delta x}{x} \times 100\%$
9. Aturan pembulatan angka hasil pengolahan data dilakukan dengan aturan angka penting.
10. Hasil pengukuran atau hasil akhir pengolahan data dituliskan dengan cara: $x \pm \Delta x$.



Ayo Cek Pemahaman

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Perhatikan tabel berikut ini.

No.	Besaran	Satuan
1.	Tekanan	Pa
2.	Massa jenis	kg/m^2
3.	Energi	joule
4.	Gaya	kg/m.s^2
5.	Intensitas cahaya	candela

Besaran turunan beserta satuannya dalam SI yang benar adalah

- 1, 2, dan 3
 - 1, 3, dan 5
 - 1 dan 2
 - 3 dan 4
 - 4 dan 5
2. Dimensi dari gaya dikalikan selang waktu adalah
- $[M][L][T]^2$
 - $[M][L][T]$
 - $[M][L][T]^{-1}$
 - $[M][L][T]^{-2}$
 - $[M][L]^{-1}[T]^{-2}$

3. Sebuah mobil melaju dengan kelajuan yang ditunjukkan oleh speedometer di samping. Dapat disimpulkan bahwa dalam selang waktu satu detik, mobil tersebut telah berpindah sejauh



- 6.000 meter
 - 1.000 meter
 - 600 meter
 - 167 meter
 - 16,7 meter
4. Pak Maman ingin menyambungkan pipa-pipa saluran air dengan penyambung pipa berbentuk T seperti gambar di samping. Agar Pak Maman tidak salah membeli, ia perlu mengukur diameter dalam pipa T dengan menggunakan



- a. jangka sorong
 - b. meteran roll
 - c. Penggaris
 - d. mikrometer sekrup
 - e. neraca o'hauss
5. Pada *flashdisk* tertulis “8 GB”, artinya adalah kapasitas penyimpanannya mencapai
- a. 8×10^3 Byte
 - b. 8×10^6 Byte
 - c. 8×10^9 Byte
 - d. 8×10^{12} Byte
 - e. 8×10^{15} Byte

II. Bacalah cuplikan berita berikut kemudian jawablah pertanyaannya!

Inilah Cara Mengenali Timbangan yang Dicurangi Pedagang



TEMPO.CO, Bangkalan.

Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur menggelar tera ulang timbangan di kantor Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 3 November 2015. Puluhan pedagang di Pasar Kamal dan pemilik

toko kelontong datang membawa timbangan mereka untuk diservis.

“Mayoritas timbangan yang dibawa tidak sesuai dengan standar nasional,” kata Dary, petugas tera dari Unit Pelaksana Tugas Bidang Kemetrollogian Pamekasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur.

Menurut dia, ada banyak hal yang menyebabkan timbangan pedagang tidak sesuai dengan standar nasional, di antaranya cara pemakaian yang tidak tepat dan lain-lain. Tentu ada juga yang sengaja diakali. “Tapi, mayoritas yang dibawa ke sini karena faktor alam, yaitu karatan, sehingga keseimbangan berubah melewati batas toleransi dengan selisih sebesar 20 gram untuk timbangan 5 kilogram,” ujarnya.

Sementara itu, Komarudin, salah satu petugas tera, menyebut ciri-ciri timbangan yang diakali pedagang. Menurut dia, bila pedagang buah atau pedagang sembako selalu meletakkan batu kiloan di atas timbangan, patut dicurigai timbangan tersebut telah diakali.

Sementara itu, Sukron, pedagang di Pasar Kamal, meminta tera ulang tidak dilakukan sekali dalam satu tahun. Sebab, kerusakan timbangan selalu membuat dia tekor. “Kalau bisa, ada petugas tera di tiap kecamatan. Jadi, kapan pun rusak, timbangan bisa langsung diperbaiki,” ucapnya. Soal biaya tera, Sukron mengatakan tidak mahal. Untuk timbangan 5 kilogram hanya dikenai biaya Rp6.500 per unit.

Sumber bacaan: <https://nasional.tempo.co/read/715491/inilah-cara-mengenal-timbangan-yang-dicurangi-pedagang>

Untuk soal nomor 1 sampai 4, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dan berikan alasannya!

1. Kesalahan pengukuran yang disebutkan pada paragraf ketiga kalimat ketiga termasuk dalam kesalahan pengukuran akibat

- ☐ Kesalahan acak
- ☐ Kesalahan sistematis
- ☐ Kesalahan paralaks
- ☐ Keterbatasan keterampilan pengamat

Alasan: _____

2. Kesalahan pengukuran yang disebutkan pada paragraf ketiga kalimat pertama termasuk dalam kesalahan pengukuran akibat

- ☐ Kesalahan acak
- ☐ Kesalahan sistematis
- ☐ Kesalahan paralaks
- ☐ Keterbatasan keterampilan pengamat

Alasan: _____

3. Pada paragraf ketiga kalimat ketiga disebutkan bahwa kesalahan akibat faktor karatan menyebabkan keseimbangan berubah melewati batas toleransi dengan selisih sebesar 20 gram untuk timbangan 5 kilogram, artinya persentase ketidakpastian relatifnya adalah

☐ 0,25%

☐ 2,50%

☐ 0,40%

☐ 4,00%

Alasan: _____

4. Seseorang membeli telur sebanyak 5 kg dengan harga per kilogramnya Rp24.000,00. Telur tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan berkarat seperti yang disebutkan pada soal nomor 3. Maka, kerugian yang ditanggung pembeli akibat kesalahan pengukuran tersebut adalah

☐ Rp300

☐ Rp3.000

☐ Rp480

☐ Rp4.800

Alasan: _____

5. Kalian adalah seorang pedagang sukses yang telah memahami konsep pengukuran dalam fisika. Bagaimana kalian harus bersikap terkait pengukuran? Jelaskan alasannya!

Sikap: _____

Alasan: _____



Pengayaan

Kalian sudah mencoba melakukan kegiatan pengukuran. Bagaimana pengukuran dapat bermanfaat pada bidang kimia dan biologi? Cobalah lakukan aktivitas pengukuran pada bidang biologi dan kimia berikut!

1. Bagaimana penerapan pengukuran dalam konteks ilmu biologi?

Pengukuran tidak terlepas dari kehidupan kita, termasuk ketika kalian belajar tentang makhluk hidup. Petani lele harus mengukur panjang dan diameter lele yang tepat ketika melakukan pemanenan agar tidak rugi, karena pembeli lele yang umumnya pedagang pecel lele lebih memilih ukuran lele yang tidak terlalu besar untuk mendapatkan untung yang besar. Begitu pula petani mutiara mengukur diameter mutiara sebagai salah satu pertimbangan harga mutiara. Semakin lama proses pembentukan mutiara maka semakin besar mutiaranya dan semakin mahal harganya.

Mari kita coba melakukan pengukuran dalam percobaan pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman berikut ini.

Alat dan Bahan:

1. tiga buah gelas transparan
2. kapas
3. spidol
4. biji kacang hijau atau biji kacang lainnya yang mudah didapat
5. penggaris

Langkah Kerja:

1. Tuliskan huruf A, B, dan C pada masing-masing gelas.
2. Letakkan kapas yang sudah dicelupkan ke dalam air pada dasar masing-masing gelas.
3. Letakkan 5 biji kacang di atas kapas pada masing-masing gelas.
4. Letakkan gelas A pada ruangan tertutup (tidak terkena sinar matahari), gelas B di bawah naungan pohon, dan gelas C di tempat terbuka yang mendapat sinar matahari sepanjang hari.
5. Ukurlah tinggi kecambah setiap hari pada masing-masing gelas selama 1 minggu dengan menggunakan penggaris. Catat hasilnya!
6. Tampilkan dalam bentuk grafik pertambahan tinggi tanaman setiap hari! Apa yang dapat kalian simpulkan?

2. Bagaimana penerapan pengukuran dalam konteks ilmu kimia?

Pengukuran dalam kimia berhubungan dengan penggunaan alat-alat ukur massa dan volume. Alat ukur ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu alat ukur kualitatif dan kuantitatif. Neraca 4 lengan dengan ketelitian 3 desimal bersifat kualitatif, sementara neraca analitik dengan tingkat ketelitian 4 desimal bersifat kuantitatif. Demikian juga alat ukur volume ada dua jenis, yaitu alat ukur dengan ketelitian rendah (gelas ukur, pipet ukur) dan ketelitian tinggi (labu ukur, buret, pipet gondok, pipet volumetrik). Bagaimana cara menggunakan alat ukur massa dan volume ini?

Kalian telah mempelajari bahwa massa jenis atau densitas adalah salah satu besaran turunan. Massa jenis merupakan perbandingan massa terhadap volume suatu zat. Simbol massa jenis adalah ρ .

Dalam kehidupan sehari-hari, massa jenis berguna untuk mengidentifikasi antara zat yang satu dengan zat lainnya, misalnya menguji kemurnian suatu campuran bahan. Mengapa demikian? Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Pada percobaan berikut ini, kalian akan membuat larutan asam asetat atau cuka dengan konsentrasi 10% volume dari larutan cuka dapur yang konsentrasinya 25% volume. Setelah itu, kalian akan menentukan massa jenis larutan cuka 10% yang telah kalian buat. Apakah arti persen di sini? Arti 10% volume adalah 10 ml cuka ditambahkan ke dalam 90 ml air menghasilkan larutan cuka sebanyak 100 ml.

Videokan cara penggunaan alat ukur untuk pembuatan larutan cuka 10% dan langkah-langkah menentukan massa jenisnya. Unggahlah video tersebut ke akun media sosial kalian untuk mendapatkan tanggapan dari teman-teman dan guru kalian.



Ayo Berefleksi

Setelah kalian mempelajari bab ini, peranan, manfaat, atau pembelajaran apa yang dapat kalian ambil? Tuliskan pada buku latihan kalian!